

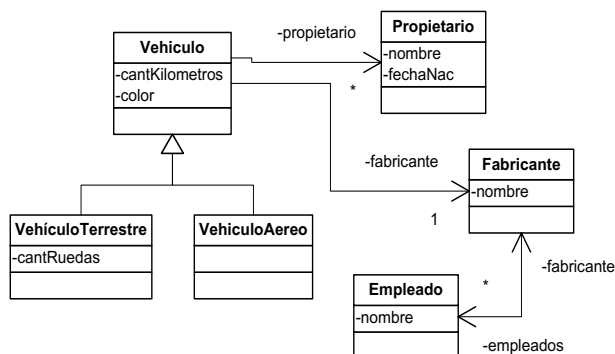
Bases de Batos 2

Final – 09/06/2023

Legajo: _____ Nombre y Apellido: _____

Email: _____

- 1) Explique brevemente qué es JPA y para qué fue creado.
- 2) ¿Cuáles son las reglas para persistencia de POJOs en Hibernate?
- 3) ¿Cuál es la diferencia principal entre DAO y el patrón Repository?
- 4) Defina persistencia por alcance.
- 5) Explique brevemente como es el control de concurrencia optimista basado en versiones que utiliza Hibernate.
- 6) Considerando **Java Data Objects (JDO)**. Comente alguno de los posibles estados en los que se encuentra una instancia al ser persistida con esta tecnología.
- 7) ¿Qué significa que la persistencia debería ser ortogonal?
- 8) Dado el siguiente modelo escriba en HQL una consulta que obtenga los Vehículos aéreos con menos de 400.000 km, de propietarios nacidos en 1985 y fabricante "Airbus".



- 9) Dado el siguiente elemento de mapeo de clases

```
<class name="VIPUser" table="tableName" discriminator-value="2"
lazy="true" abstract="false" ... />
```

Describa para qué se utiliza "**discriminator-value**"

- 10) Usualmente las soluciones de persistencia utilizan el patrón de diseño Proxy en su implementación. Explique cuáles son los beneficios que brinda su aplicación y en qué circunstancias se lo utiliza.

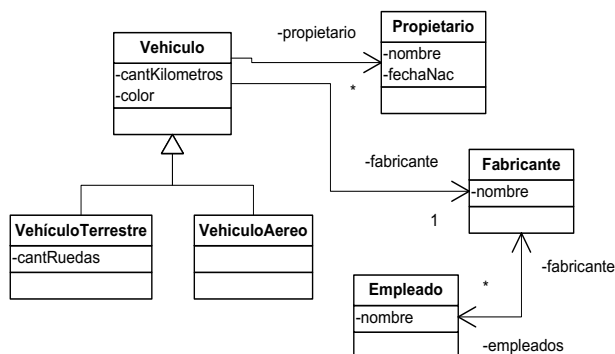
Bases de Batos 2

Final - 09/08/2024

Legajo: _____ Nombre y Apellido: _____

Email: _____

- 1) Defina persistencia por alcance.
- 2) ¿Qué limitaciones de las BBDD relacionales buscan superar las BBDD orientadas a documentos? Mencione al menos dos.
- 3) Mencione diferencias entre JDO y Hibernate. Compare los principales elementos presentes en cada uno de ellos.
- 4) Considerando **Java Data Objects** (JDO). Comente alguno de los posibles estados en los que se encuentra una instancia al ser persistida con esta tecnología.
- 5) Explique brevemente como es el control de concurrencia optimista basado en versiones que utiliza Hibernate.
- 6) ¿Para qué sirve la propiedad **FetchType** en Hibernate? Describa un caso de uso para cada valor que puede tomar.
- 7) Usualmente las soluciones de persistencia utilizan el patrón de diseño **Proxy** en su implementación. Explique cuáles son los beneficios que brinda su aplicación y en qué circunstancias se lo utiliza.
- 8) Explique el principio de ortogonalidad en ORMs.
- 9) Explique las diferencias principales entre HQL y Criteria
- 10) Dado el siguiente modelo escriba en HQL una consulta que obtenga los Vehículos aéreos de fabricante "Cessna" y propietarios nacidos antes de 1980.



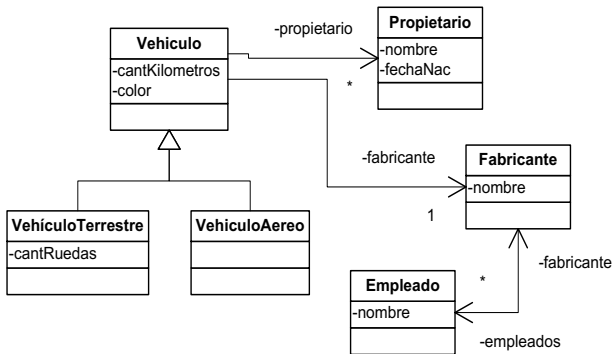
Bases de Batos 2

Final - 06/09/2024

Legajo: _____ Nombre y Apellido: _____

Email: _____

- 1) Defina persistencia por alcance.
- 2) Explique el principio de independencia en ORMs.
- 3) ¿Cuál es la diferencia principal entre DAO y el patrón Repository?
- 4) ¿Cuál es la finalidad del patrón de diseño RootObject?
- 5) Explique brevemente como es el control de concurrencia optimista basado en versiones que utiliza Hibernate.
- 6) Comente brevemente las diferentes configuraciones que se le puede asignar a la propiedad "lazy" en el mapeo de una colección y muestre cómo afecta cada una de ellas al objeto recuperado resultante.
- 7) ¿Cuál es la finalidad del patrón de diseño RootObject?
- 8) Dado el siguiente modelo escriba en HQL una consulta que obtenga los Vehículos terrestres de 2 ruedas de fabricante "BMW" y propietarios nacidos después de 1980.



- 9) Dado el siguiente elemento de mapeo de clases

```

<class name="ClassName" table="tableName" discriminator-
value="discriminator_value"

mutable="true|false" dynamic-update="true|false" dynamic-insert="true|false"

select-before-update="true|false" where="arbitrary sql where condition"

lazy="true|false" rowid="rowid" abstract="true|false" ... />

```

- ¿Describa para qué se utiliza "discriminator-value"?
- 10) ¿Qué son los principios BASE de las bases de datos NoSQL?

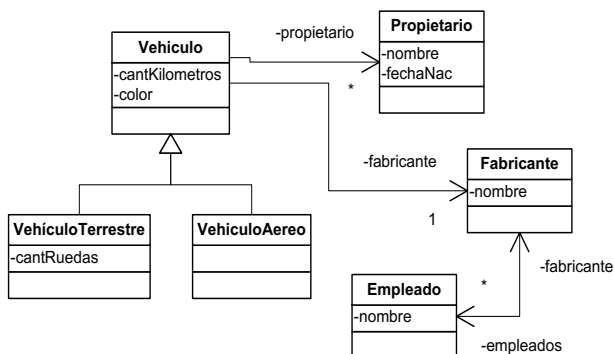
Bases de Batos 2

Final – 29/11/2024

Legajo: _____ Nombre y Apellido: _____

Email: _____

- 1) Defina persistencia por alcance.
- 2) Explique brevemente qué es JPA y para qué fue creado.
- 3) Explique el principio de independencia para ORMs.
- 4) Mencione características de los DTOs y por qué son necesarios. ¿En qué casos los utilizaría?
- 5) ¿Cuáles son las reglas para persistencia de POJOs en Hibernate?
- 6) Explique brevemente como es el control de concurrencia optimista basado en versiones que utiliza Hibernate.
- 7) Al mapear una jerarquía de clase, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la estrategia “single table” (una tabla para toda la jerarquía)?
- 8) Dado el siguiente modelo escriba en HQL una consulta que obtenga los Vehículos terrestres de fabricantes con al menos 200 empleados.



- 9) Explique para qué se utilizan los Detached Objects.
- 10) ¿Cuál es la finalidad del patrón de diseño RootObject?

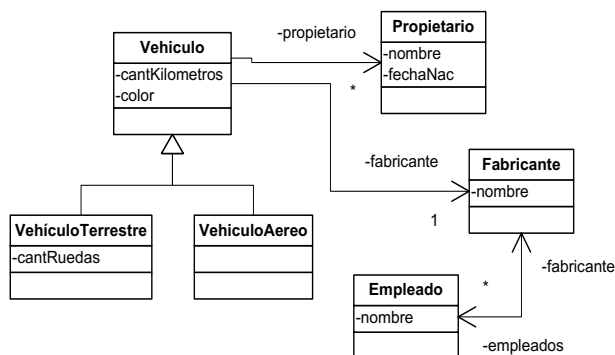
Bases de Batos 2

Final - 13/12/2024

Legajo: _____ Nombre y Apellido: _____

Email: _____

- 1) Mencione diferencias entre **Java Data Objects (JDO)** y Hibernate. Compare los principales elementos presentes en cada uno de ellos.
- 2) ¿Cuáles son las reglas para persistencia de POJOs en Hibernate? Indique cuáles son obligatorias y cuáles opcionales.
- 3) Defina persistencia por alcance.
- 4) Mencione características de los **DTOs** y por qué son necesarios. ¿En qué casos los utilizaría?
- 5) Al mapear una jerarquía de clase, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la estrategia “single table” (una tabla para toda la jerarquía)?
- 6) Explique el motivo por el cual se utiliza el patrón de diseño **Proxy** en soluciones de persistencia Objeto-Relacional.
- 7) Explique cómo funciona la estrategia de recuperación EAGER en Hibernate, y en qué caso la utilizaría.
- 8) Dado el siguiente modelo escriba en HQL una consulta que obtenga los Vehículos aéreos de fabricante “Cessna” y propietarios nacidos después de 1970.



- 9) ¿Qué son los principios BASE de las bases de datos NoSQL?
- 10) ¿Qué limitaciones de las BBDD relacionales buscan superar las BBDD orientadas a documentos? Mencione al menos dos.